

Capítulo 13

SUPERLAGURA EM RODOVIAS

13.1. INTRODUÇÃO

As normas, manuais ou recomendações de projeto geométrico estabelecem as larguras mínimas de faixas de trânsito a adotar para as diferentes classes de projeto, levando em consideração aspectos de ordem prática, tais como as larguras máximas dos veículos de projeto e as respectivas velocidades diretrizes para projeto.

As larguras de faixas de trânsito são fixadas com folgas suficientes em relação à largura máxima dos veículos, de modo a permitir não apenas a acomodação estática desses veículos, mas também suas variações de posicionamento em relação às trajetórias longitudinais, quando trafegam nas faixas, nas velocidades usuais. Dessa forma:

$$L = 2 \cdot l + f \quad (13.1)$$

onde “l” representa a largura do veículo padrão considerado e “f” a folga.

Num trecho em tangente, um veículo de comprimento “b”, pode manter um de seus lados paralelo e coincidente com o balizamento central da pista, conforme é ilustrado pela Fig. 13. 1:

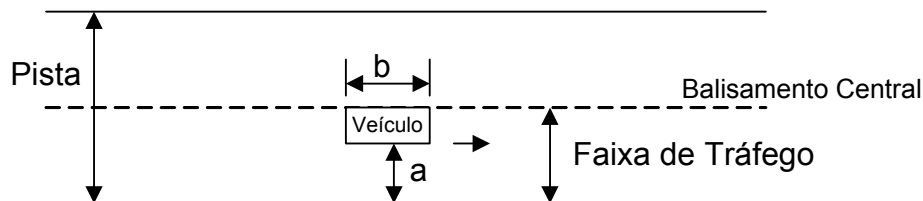


Fig. 13. 1: Veículo num trecho em tangente, trafegando rente ao balizamento central

Nessas condições, o veículo ocupará parte da faixa de trânsito, restando um excesso de largura “a”, que é constante, qualquer que seja a posição do veículo dentro da faixa:

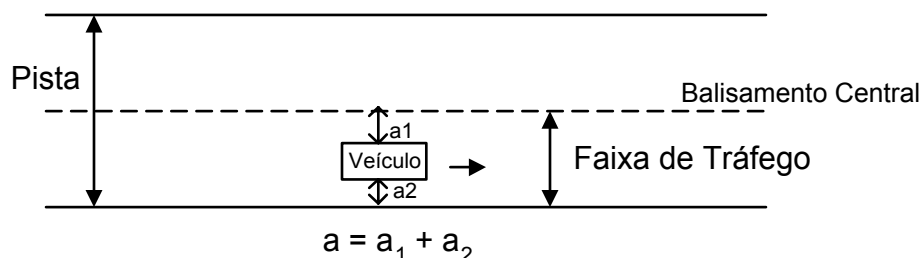


Fig. 13.2: Veículo num trecho em tangente, trafegando numa posição qualquer dentro da faixa

Nos exemplos apresentados anteriormente, deve-se observar que:

$$f = 2 \cdot a \quad (13.2)$$

Assim, nos trechos em tangente, os usuários de uma rodovia contam com uma certa liberdade de manobra no espaço correspondente a sua faixa de trânsito, o que lhes permite efetuar pequenos desvios e correções de trajetória para ajustes de curso, conferindo-lhes uma certa condição de fluidez ao trafegar na rodovia. Dessa forma, a diferença constante "a" entre a largura da faixa de trânsito e a largura do veículo, constitui a chamada *folga* e é um fator de conforto e segurança.

Nos trechos em curva, no entanto, essa condição é alterada, devido a dois fatores principais:

- quando descrevem trajetórias curvas, os veículos ocupam fisicamente espaços laterais maiores do que as suas próprias larguras;
- devido a efeitos de deformação visual, causados pela percepção da pista em perspectiva, e devido às dificuldades naturais de um veículo pesado em trajetória curva, os trechos em curva horizontal provocam aparência de estreitamento da pista à frente dos usuários, provocando sensação de confinamento.

Com a finalidade de compensar esses fatores, os trechos em curva podem ser alargados, de forma a oferecer aos usuários melhores condições de continuidade quanto à sensação de liberdade de manobra ou melhores condições de fluidez, no que diz respeito à disponibilidade de largura de faixa de trânsito.

Essa largura adicional das faixas de trânsito, a ser projetada para os trechos em curva, é denominada *superlargura*, sendo representada pela letra S.

13.2. CÁLCULO DA SUPERLARGURA PELA FÓRMULA DE VOSHELL-PALLAZZO

Num trecho em curva, observações exaustivamente feitas indicam que o veículo mantém o eixo traseiro e, assim, também toda a parte traseira perpendicular à direção do movimento, ou seja, na direção do raio da curva, conforme esquematizado na Fig. 13.3.

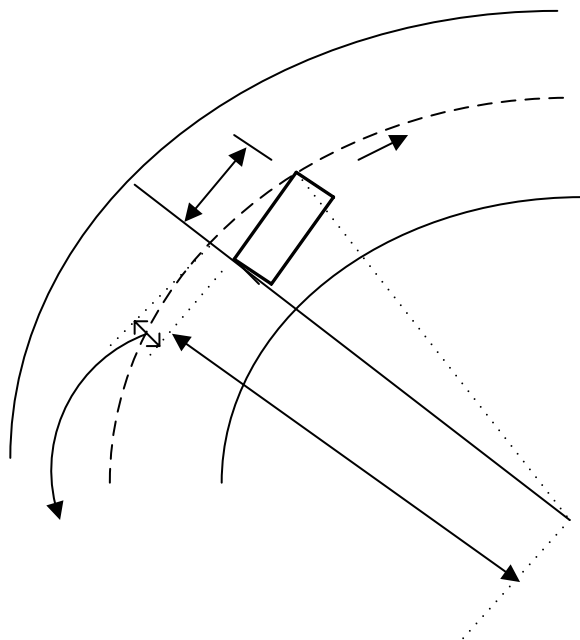


Fig. 13.3: Veículo em curva horizontal

AE = S = Superlargura necessária, devida a posição do veículo na curva;

OB = R = Raio de Curvatura;

b = comprimento do veículo.

$$R = S + c \Rightarrow S = R - c \quad (13.3)$$

Mas:

$$R^2 = c^2 + b^2 \Rightarrow c^2 = R^2 - b^2 \Rightarrow c = \sqrt{R^2 - b^2} \quad (13.4)$$

Substituindo (13.4) em (13.3):

$$S = R - \sqrt{R^2 - b^2} \quad (13.5)$$

A Equação (13.5) foi deduzida para uma faixa de tráfego. Para “n” faixas de tráfego:

$$S = n \cdot \left(R - \sqrt{R^2 - b^2} \right) \quad (13.6)$$

Observando-se a Equação (13.6), constata-se que a *largura do veículo* não é levada em conta no cálculo da *superlargura*. Tal largura é considerada somente no dimensionamento da Faixa de Tráfego.

É introduzida uma correção na fórmula dada pela Equação (13.5), pois constatou-se em experiências feitas nos E.U.A. que a presença das curvas exerce sobre o motorista efeito psicológico, dando a impressão de estreitamento da pista. Esse efeito se deve à perspectiva, razão pela qual a correção é função do raio de curvatura.

VOSHELL propôs, e a AASHO (American Association of State Highway Official) aceitou a seguinte correção a ser adicionada:

$$\text{Correção} = \frac{35}{R} \quad (13.7)$$

Já o D.N.E.R. adotava a seguinte:

$$\text{Correção} = \frac{V}{10 \cdot \sqrt{R}} \quad (13.8)$$

Então, a fórmula da Superlargura ficará:

$$S = n \left(R - \sqrt{R^2 - b^2} \right) + \frac{V}{10 \cdot \sqrt{R}} \quad (13.9)$$

A Equação (13.9) é a chamada Fórmula de Voshell-Pallazzo, onde:

S = Superlargura, em metros;

n = número de faixas de tráfego de uma pista;

R = Raio de curvatura do eixo da pista, em metros;

V = velocidade diretriz, em km /h;

b = distância (em metros), entre os eixos da parte rígida do veículo (normalmente se toma igual a 6 m).

$$G_c = L + \frac{E^2}{2 \cdot R} \quad (13.15)$$

Aplicando a lei dos cossenos no triângulo **ABO**, temos:

$$R^2 = F^2 + (R + G_F)^2 - 2 \cdot F \cdot (R + G_F) \cdot \cos \alpha \quad (13.16)$$

O valor de $\cos \alpha$ pode ser calculado considerando o triângulo retângulo **ACO**:

$$\cos \alpha = \frac{b + F}{R + G_F} \quad (13.17)$$

Assim:

$$\begin{aligned} R^2 &= F^2 + (R + G_F)^2 - 2 \cdot F \cdot (R + G_F) \cdot \frac{b + F}{R + G_F} \\ (R + G_F)^2 &= R^2 + F^2 + 2 \cdot F \cdot b \\ G_F^2 + 2 \cdot R \cdot G_F + (-F^2 - 2 \cdot F \cdot b) &= 0 \end{aligned} \quad (13.18)$$

A Equação (13.18) é uma equação do segundo grau da forma:

$$A \cdot G_F^2 + B \cdot G_F + C = 0 \quad (13.19)$$

onde:

$$A = 1$$

$$B = 2 \cdot R$$

$$C = (-F^2 - 2 \cdot F \cdot b)$$

e que pode ser resolvida usando a Fórmula de Báskara, chegando-se a:

$$G_F = \sqrt{R^2 + F \cdot (F + 2 \cdot b)} - R \quad (13.20)$$

A folga dinâmica F_D é obtida empiricamente em função da velocidade e do raio de curvatura, dada pela equação seguinte:

$$F_D = \frac{V}{10 \cdot \sqrt{R}} \quad (13.21)$$

Deve ser observado que a folga dinâmica (F_D) é o fator de correção que era adotado pelo DNER na fórmula de Voshell-Pallazzo.

Fazendo as devidas substituições, a fórmula geral para cálculo da superlargura é a seguinte:

$$S = 2 \cdot \left(L + \frac{b^2}{2 \cdot R} + G_L \right) + \sqrt{R^2 + F \cdot (F + 2 \cdot b)} - R + \frac{V}{10 \cdot \sqrt{R}} - L_B \quad (13.22)$$

onde:

S = superlargura, em metros;
 L = largura física do veículo, em metros;
 b = distância entre eixos, em metros;
 F = balanço direito do veículo, em m;
 R = raio da curva, em metros;
 V = velocidade diretriz, em km/h;
 G_L = folga lateral do veículo em movimento, em metros;
 L_B = largura básica da pista em tangente, em metros.

Os valores do termo G_L são adotados em função da largura da pista de rolamento em tangente (L_B), de acordo com a Tabela 13.1.

Tabela 13.1: Valores de G_L

L_B (m)	6,00 a 6,40	6,60 a 6,80	7,00 a 7,20
G_L (m)	0,60	0,75	0,90

Fonte: PONTES FILHO (1998)

Para caminhões e ônibus convencionais de dois eixos e seis rodas, não articulados (veículos CO), os valores adotados para projeto são:

$L = 2,60$ m;
 $b = 6,10$ m;
 $F = 1,20$ m.

Em pistas com largura básica ($L_B = 7,20$ m) e adotando o veículo **CO** como veículo de projeto, a Equação (13.22) fica reduzida a:

$$S_{CO} = \sqrt{16,08 + R^2} + \frac{37,21}{R} + \frac{V}{10 \cdot \sqrt{R}} - R - 0,20 \quad (13.23)$$

Para veículos comerciais articulados, compostos de uma unidade tratora simples e um semi-reboque (veículo SR), os valores adotados para projeto são:

$$\begin{aligned} L &= 2,60 \text{ m;} \\ b &= 10,00 \text{ m;} \\ F &= 1,20 \text{ m.} \end{aligned}$$

Para esta situação, a Equação (13.22) fica reduzida a:

$$S_{SR} = \sqrt{25,44 + R^2} + \frac{100}{R} + \frac{V}{10 \cdot \sqrt{R}} - R - 0,20 \quad (13.24)$$

13.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE SUPERLARGURA

Deve ser observado que a necessidade de superlargura aumenta com o porte do veículo e com a redução da largura básica da pista em tangente. A Tabela 13.1 apresenta os valores dos raios acima dos quais é dispensável a superlargura.

Tabela 13.2: Valores dos raios acima dos quais é dispensável a superlargura

V (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	Tipo de Veículo
R (m)	130	160	190	220	260	310	360	420	CO
R (m)	270	300	340	380	430	480	540	600	SR
LARGURA BÁSICA DA PISTA EM TANGENTE = 7,20 m									
V (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	Tipo de Veículo
R (m)	340	430	550	680	840	1000			CO
LARGURA BÁSICA DA PISTA EM TANGENTE = 6,60 m									

Fonte: PONTES FILHO (1998)

Em coerência com a ordem de grandeza das larguras de pista usualmente adotadas, os valores teóricos da superlargura devem, na prática, ser arredondados para múltiplos de 0,20 metros. Considera-se apropriado um valor mínimo de 0,40 metros para justificar a adoção da superlargura. Valores menores podem ser desprezados.

Para pistas com mais de duas faixas, o critério recomendado pelo DNER consiste em multiplicar os valores da superlargura por 1,25 no caso de pistas com três faixas de tráfego, e por 1,50 no caso de pistas com quatro faixas.